Линейная алгебра

№ 1

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & 5 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^T = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & -4 & 2 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 9 \\ 4 & -5 & 2 \\ 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^T \cdot C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & -3 & 9 \\ 4 & -5 & 2 \\ 8 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{cases} m_{11} = 2\cdot 6 + 3\cdot 4 - 8 = 16 \\ m_{12} = -6 - 15 - 1 = -22 \\ m_{13} = 18 + 6 - 5 = 19 \\ m_{21} = -24 + 20 + 0 = -4 \\ m_{22} = 12 - 25 + 0 = -13 \\ m_{32} = -36 + 10 + 0 = -26 \end{cases}$$

$$A^T \cdot C = \begin{pmatrix} 16 & -22 & 19 \\ -4 & -13 & -26 \end{pmatrix}$$

$$A^T \cdot B^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & -4 & 2 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{cases} n_{11} = 2 + 6 - 7 = 1 \\ n_{12} = -6 - 12 + 0 = -18 \\ n_{13} = 10 + 6 - 1 = 15 \\ n_{21} = -4 + 10 + 0 = 6 \\ n_{22} = 12 - 20 + 0 = -8 \\ n_{23} = -20 + 10 + 0 = -10 \end{cases}$$

$$2 \cdot A^T \cdot B^T = \begin{pmatrix} 2 & -36 & +30 \\ 12 & -16 & -20 \end{pmatrix}$$

$$D = A^T \cdot C - 2 \cdot A^T \cdot B^T = \begin{pmatrix} 16 & -22 & 19 \\ -4 & -13 & -26 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -36 & +30 \\ 12 & -16 & -20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 14 & -11 \\ -16 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

№ 2

$$3 \cdot \begin{pmatrix} x & 2 & 3 \\ -1 & y & 4 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 2 & -6 & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & v & -1 \\ 7 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3x & 6 & 9 \\ -3 & 3y & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 4 & -10 \\ 4 & -12 & 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & v & -1 \\ 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x + 2 = 8 \\ 6 + 4 = v \\ 3y - 12 = 6 \\ 12 + 2z = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2 \\ v = 10 \\ y = 6 \\ z = -4 \end{cases}$$

Важно

Линейная алгебра

Задание №3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & p \\ 5 & 10 & q \end{pmatrix}; \quad D = 6q + 10p + 90 - 90 - 6q - 10p = 0 \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{R = 1}}$$

1. При этом:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda 1 & 3 \\ 3 & \lambda 3 & p \\ 5 & \lambda 5 & q \end{pmatrix}, \text{ где } \lambda = 2.$$

2. При этом:

$$M_{33} = 0 = 6 - 3 \cdot 2$$

$$M_{32} = 0 = 5 \cdot 2 - 10 \cdot 1$$

$$M_{33} = 0 = 3 \cdot 10 - 5 \cdot 6$$

...

Линейная алгебра

Задача №4

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}; \quad D(B) = 6 - 5 = 1,$$

$$\vec{x}' = \frac{1}{\det(B)} B^{-1} \cdot \cancel{x} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$y' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Важно

Задание №4.

$f(x) = \frac{1}{3}\|x\|_2^3$; $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ $f(x) = \frac{1}{3}(x_1^2 + x_2^2)^{3/2}$

$\|x\|_2^3 = (x_1^2 + x_2^2)^{3/2}$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = \frac{1}{3}\frac{3}{2} \cdot 2x_1 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{1/2} = x_1 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = \frac{1}{3}\frac{3}{2} 2x_2 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{1/2} = x_2 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$$

$$\nabla f(x) = x\|x\|$$

Задание №5

$f(x) = \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$;

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = 2x_1 \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \cdot \frac{1}{2};$$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = 2x_2 \frac{1}{(\sqrt{x_1^2 + x_2^2})} \cdot \frac{1}{2};$$

$$\nabla f(x) = \frac{x}{\|x\|}$$

Задание №7

$f(x) = -e^{-x^T \cdot x}$, $(e^x)' = e^x$, $x^T \cdot x = \sum_0^n x_i^2$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = -e^{-x_i^2} \cdot (-2x_i) = 2x \cdot e^{-x_i^2}$$

$$\nabla f(x) = 2 \cdot e^{-x^T \cdot x} \cdot X$$

Важно

Контрольная мат. анализ и оптимизация

Задача №1

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = 3x_1^2 - 2x_2 - 3 \qquad \begin{cases} 3(x_2-1)^2 - 2x_2 - 3 = 0 \\ x_1 = x_2 - 1 \end{cases}$$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = -2x + 2x_2 - 2$$

$$\begin{cases} 3x_2^2 - 6x_2 + 3 - 2x_2 - 3 = 0 \\ x_1 = x_2 - 1 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x_2^2 = 8x_2 \\ x_1 = x_2 - 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = \frac{8}{3} \\ x_1 = \frac{5}{3} \end{cases}; \quad x_c = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Задача №2

$$f = \ln(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}) \qquad (\ln u(x))' = u'(x)/u(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x_1}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})}; \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x_2}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})}$$

$$x_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{\sqrt{x_1} \cdot \sqrt{x_1}}{2 \cdot \sqrt{x_1}} \frac{1}{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} + \frac{\sqrt{x_2} \cdot \sqrt{x_2}}{2 \cdot \sqrt{x_2}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} =$$

$$= \frac{\sqrt{x_1}}{2} \cdot \frac{1}{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} + \frac{\sqrt{x_2}}{2} \frac{1}{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} = \frac{1}{2} \frac{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})}{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})} = \frac{1}{2}$$

Задача №3

Найти матрицу Якоби, и значение в точке $v = (1,2,3)^T$

$$f(x,y,z) = (x + y + z, xyz)$$

$$f_1(x,y,z) = x + y + z \qquad \frac{\partial f_1}{\partial x} = y + z \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = x + z \quad \frac{\partial f_1}{\partial z} = x + y$$

$$f_2(x,y,z) = x \cdot y \cdot z \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x} = y \cdot z \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = x \cdot z \quad \frac{\partial f_2}{\partial z} = x y$$

$$J = \begin{pmatrix} (y+z) & (x+z) & (x+y) \\ (y \cdot z) & (x \cdot z) & (x \cdot y) \end{pmatrix}; \quad J_v = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 6 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Важно